

언어 및 시공간 구성	이름 대기 2점	없으면 준비된 물품으로	
	명령 시행	한 번에 다 말해주고 하라고 해야 함 못알아들으면 전체 문장 반복	
	따라 말하기 1점	한 번 더 말해줄 수 있다. 천천히 한 글자씩	
	읽기 1점	눈을 감으세요(써 놓고 읽으라 시킴)	
	쓰기 1점	오늘의 날씨에 대해서 써 보세요(주어, 동사를 포함하 여야 함)	
	오각형 그리기 1점	오각형 2개가 있는 그림(안에 사각형이 있어야 1점임)	
	총 30점		

* 이름 대기 = 시계, 볼펜

* 명령 시행 = “종이를 뒤집고” 1점, “반으로 접은 다음” 1점, “저에게 주세요” 1점

* 따라 말하기 = 백문이 불여일견

* 다른 것도 하면

1. 두경부 : EOM, 안면 운동
2. 신경 : 팔다리 감각/근력/DTR
3. 운동 : 사지 경축(rigidity), 이상 운동 증상

연습용 K-MMSE 시트

Date

☐ Baseline

☐ Endpoint

K-MMSE(Korean version of Mini-Mental State Exam)

1 / 1

항목			반응	점수	합계
시간 지남력 [5]	년 (1)				☐ 점
	월 (1)				
	일 (1)				
	요일 (1)				
	계절 (1)				
장소 지남력 (장소) [5]	나라 (1)				☐ 점
	시, 도 (1)				
	무엇을 하는 곳 (1)				
	현재 장소명 (1)				
	몇 층 (1)				
기억 등록 [3]	비행기 (1)				☐ 점
	연필 (1)				
	소나무 (1)				
주의 집중 및 계산 [5]	100 - 7 (1)				☐ 점
	- 7 (1)				
	- 7 (1)				
	- 7 (1)				
	- 7 (1)				
기억 회상 [3]	비행기 (1)				☐ 점
	연필 (1)				
	소나무 (1)				
언어 및 시공간 구성 [9]	이름 대기 (2)	시계, 볼펜	1 ☐ 시계 1 ☐ 볼펜		☐ 점
	명령 시행(3)		1 ☐ 종이를 뒤집고 1 ☐ 반으로 접은 다음 1 ☐ 저에게 주세요		
	따라 말하기(1)	백문이 불여일견			
	오각형 (1)	◇◇			
	읽기 (1)	눈을 감으세요			
	쓰기 (1)	오늘 기분이나 날씨에 대해 써 보십시오.			
총점					

시청 환경 코멘트



어지럼의 경우 회전성 어지러움인 현훈(vertigo)과 비현훈으로 나뉩니다. 현훈의 경우 중추성과 말초성 현훈으로 나뉘며, 비현훈의 경우 심혈관계, 정신과, 대사성 이상으로 분류할 수 있습니다.

병력 청취 시 어지럼의 양상(지속 시간, 빙빙 도는지), 동반 증상 등을 자세히 물어봐야 하고, **어떤 상황에서 어지럼이 악화되고, 호전되는지**가 감별에 중요한 힌트가 될 수 있습니다. **청각, 자율신경 증상, 뇌신경 증상이 동반되는지**를 꼭 물어봐야 합니다.

신체 진찰의 경우 해야하는 검사가 많습니다. **자발 안진과 head-impulse test**를 통해 **주시 안진, Dix-hallpike test**를 통해 **두위 변환 안진 3가지는 모두 확인해야 하며, 청력검사(린네/웨버), 뇌신경검사, 소뇌신경검사(FNT, RAM, Tandem gait, Romberg test)**들을 진행해야 하기에 시간이 부족할 수 있습니다. 린네와 웨버 검사의 경우 헛갈릴 수 있는데, 린네의 경우 “안 들릴 때 손드세요, 이제 들리시나요?”, 웨버의 경우 “양쪽이 동일하세요?”하고 묻도록 하고, 반드시 정확한 위치(뼈)에다가 대고 충분한 시간을 갖고 검사해야 적절한 검사로 채점이 되니 주의합니다.

교육 파트에서 어지럼은 대개 호전되는 경우가 많으니 안심시켜 주고, 어지럼의 발생 원인과 기전에 대해 설명해 주어야 합니다. 또한 **중추성 현훈 등의 증상이 발생할 경우 응급 질환일 수 있으니 빠르게 내원하도록 교육**합니다. 어지럼이 발생했을 때 대처법으로 몸을 낮춰 안전한 곳에서 휴식을 취해 2차 외상을 방지하도록 교육합니다. 약물 치료 외에 말초성 현훈의 **비약물 치료에 대해서도 설명해 주는 것이 좋습니다.**

어지럼 증례의 경우 면담에 시간이 부족할 수 있는 항목이기에 시간 배분이 중요합니다. 신체 진찰에서 해야 할 것들이 많기에 병력 청취를 어느 정도 한 다음에는 신체 진찰을 하면서 물어보는 것도 팁이 될 수 있습니다.

어지럼의 경우 임상 술기로 이경검사, 안저검사, 혈압 측정 항목이 출제될 수 있습니다.

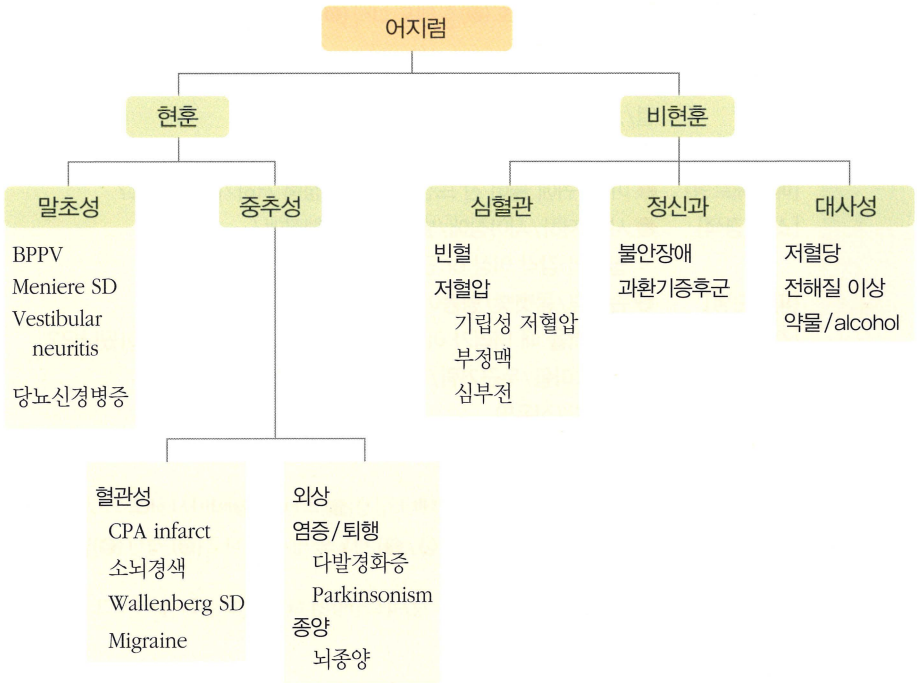
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
말초성	양성 돌발 체위 현기증★ (benign paroxysmal positional vertigo)	[병력] 한번에 30초 정도 심하게 어지럼, 오심, 구토, 잠자리에서 돌아누울 때, 앉았다 누울 때 처음 느끼는 경우 많음, 아침에 심하고 오후에 경해짐 [검진] Dix-Hallpike test 시 안진 및 어지럼	[검사] Dix-Hallpike test, 전정기능검사 [치료] 에플리 수기 (Epley maneuver)

말초성	전정신경염★ (vestibular neuritis)	[병력] 급성 발병, 수 시간~수 일 지속, 최근에 상기도 감염 선행, 구역/구토 동반, 난청/이명 없음 [검진] 자발 안진, 두부충동검사 병변 쪽(+)	[검사] 전정기능검사, 청력검사 (다른 질환 감별 목적) [치료] Benzodiazepine, 항구토제, 전정 재활 운동
	메니에르병★ (meniere disease)	[병력] 난청, 이명, 이충만감, 어지럼이 20분에서 수 시간 지속, 그러다 저절로 회복, 반복적으로 재발 [검진] 이경검사 상 정상, 감각신경성 난청 소견 가능	[검사] 청력검사, 전정기능검사, 전기와우도검사, 측두골CT/MRI(해부학적 기형 감별) [치료] 급성기 치료-Diphenhydramine, Diazepam, 장기 치료 → Thiazide, 내림프낭감압술
중추성	소뇌 경색★ (cerebellar infarction)	[병력] 급성 발병, 고령, 가만히 있어도 어지럼, 심한 자세 불균형, 지속 시간 다양, 국소신경학적 이상 동반 [검진] 자발 안진, 소뇌기능검사 상 이상 소견	[검사] 뇌 CT/MRI [치료] 혈전용해제, 항혈소판제, 항응고제, 뇌감압술 등
	파킨슨병 (Parkinson disease)	[병력] 손떨림, 행동 느려짐, 균형장애, 보행장애	[검사] 뇌 MRI, 뇌 PET [치료] Levodopa+Carbidopa, Dopamine agonist
	전정편두통 (vestibular migraine)	[병력] 수 시간 지속되는 어지럼이 반복적으로 나타남, 동시에 편두통에 합당한 두통이 발생	[검사] - [치료] 급성기-NSAID, Triptan 제제
기질성	기립 저혈압 (orthostatic hypotension)	[병력] 앉았다 일어설 때 잠깐 나타났다가 사라지는 어지럼이 반복적으로 나타남, 앉거나 누우면 호전, 최근 출혈 또는 탈수 병력, 탈수 증상	[검사] 누운 상태 혈압에 비해 일어선 상태의 혈압이 20/10 이상 차이 [치료] 유발 약제 중단, 움직이기 전에 다리를 먼저 움직이고 천천히 일어나기, Midodrine
	저혈당/빈혈 (hypoglycemia / anemia)	[병력] 아찔한 양상의 어지럼 [저혈당] 공복감, 식은땀 [빈혈] 흑색변, 혈변, 피로	[검사] 혈당검사/전혈구검사 [치료] 당류 공급/철분 보충
	당뇨병신경병증 (diabetic neuropathy)	[병력] 당뇨 병력, 당뇨 잘 조절 안 됨, 말초감각이상, 위마비 등 동반 가능	[검사] 혈당검사, 당화혈색소, 자율신경검사 [치료] 혈당 조절 및 생활 습관 개선

정신	불안장애 (anxiety disorder)	[병력] 불안하거나 가슴이 답답하면서 어지 럼 발생	[검사] - [치료] SSRI, BZD, 인지 행동 치료
	과호흡증후군 (hyperventilation syndrome)	[병력] 스트레스 등의 유발 요인으로 과호 흡 후 어지럼 발생	[검사] - [치료] SSRI, BZD

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 취취

O	언제 발생했나요? → 갑자기 or 서서히? 주로 어떤 상황에서 발생했나요?
L	-

D	얼마 동안 어지럼이 지속되나요?/얼마나 자주 어지럼이 발생하나요?
Co	점점 호전되나요?/계속 나빠지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요?/당시 치료를 받으셨나요?
C	[양상] 어떤 식으로 어지러운가요? (빙빙 도는 느낌/아찔한 느낌) 어지러울 때 메스껍거나 토를 한 적이 있나요? [정도] 쓰러진 적이 있나요?/의식을 잃진 않았나요? (R/O 실신) 일상 생활에 지장이 심한 편인가요?/서 있기 어려울 정도인가요? 암기법 어구의생 - 어떻게 ① 토 ②를 해도 의식 ③에 지장 ④이 있다. 설명 묘사(어떤) - 구토, 구역 - 의식 - 일상 생활
A	[전신] 열/오한/체중 변화/피로 [전정신경염] ① 최근 감기 증상, 기침, 발열이 있었나요? [메니에르병] ② 이명/귀에 물이 찬 느낌/귀 통증/청력 저하가 있었나요? [소뇌 경색] ③ 시력 저하/시아장애/발음장애/보행장애/ 팔다리 감각 이상 or 근력 저하가 있었나요? [파킨슨병] ④ 손떨림/몸뻘뻘/행동이 느려졌나요? [전정 편두통] ⑤ 어지러울 때 머리가 아팠나요? → 어떤 식으로 머리가 아팠나요? [탈수/빈혈] ⑥/⑦ 목마름/두근거림/설사/흑색변/혈변이 있었나요? [저혈당] ⑧ 공복감/식은땀 [정신] ⑨ 우울/불안/가슴 답답/죽을 것 같은 느낌/숨이 가쁘지 않던가요? 암기법 어지러움은 해봤자 작은 ③ 일일테니 신경 ① 쓰지 말(2)아까지 해도 느릿느릿 ④ 두통 ⑤이 찾아오니 피가 마를 ⑥/⑦ 정도로 당 떨어지고 ⑧ 정신 ⑨없다. 암기법 소신매파편빈정탈당 - 어지러운 정치(소신발언 하지 말라 눈치 주어서 그 파편으로 빈정 상해서 탈당) 설명 9개 감별 - 소뇌경색(C), 전정신경염(N), 메니에르병(M), 파킨슨병(P), 전정편두통(M), 빈혈(A), 정신(P), 탈수(II), 저혈당(G) *Cerebellum infarction, vestibular Neuritis, Meniere, Parkinson, vestibular Migrane, Anemia, Psychosis, deHydration, hypoGlycemia,
F	[악화] 자세에 따라 변화하나요? (고개를 돌릴 때, 일어날 때) 가만 있어도 어지러운가요?/하루 중 더 심한 시간대가 있나요? [완화] 앉거나 누우면 호전되었나요?/식사 후 괜찮던가요?
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?

외	최근에 머리를 다친 적이 있으신가요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/고지혈증/심혈관 질환) 정신건강의학과 진료를 받은 적이 있으신가요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요?
사	술을 드시나요?/담배를 피시나요? 직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스를 많이 받으시나요?
가	가족 중에 비슷한 증상/뇌졸중을 앓았던 분 있으신가요?
여	최근 월경이 불규칙해지거나 양이 많아지지는 않았나요?
P/E	★환자가 균형을 못 잡고 잘 못 걸을 수 있습니다. 서 있을 때 넘어지지 않게 부축해줘야 합니다. 이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 머리 시진* : 외상 유무 확인 2. 눈* : 결막(빈혈)/자발 안진 관찰 3. 두부충동검사(Head thrust test)* : 정면을 주시하게 하고 고개를 좌우로 흔들 때 눈 관찰 4. 뇌신경검사* : 동공 반사, 안구 운동, 얼굴 감각, 얼굴 운동 5. 청력검사* : 린네 검사, 웨버 검사 6. 소뇌기능검사* : Finger to nose test/Rapid alternating movement [서서] Romberg test, Tandem gait “저기까지 걸어가보세요, 이번엔 한쪽 발 앞에 다른 발 뒤꿈치가 오도록 걸어보세요.” [누워서] 7. Dix-Hallpike test : “침대에 다리를 편 상태로 앉고 환자분 고개를 45° 돌린 상태에서 빠르게 눕힐 것입니다. 많이 어지러울 수 있습니다. 괜찮으신가요?” ⊕ 시간 여유 있으면 팔다리 감각/운동검사/이경검사/안저검사
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 혈압 측정 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	어지러운 것 때문에 일상 생활에 많이 불편이 있었을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 자세에 따라 어지럼이 발생하는 것으로 미루어 보아 양성 돌발 체위현기증이 가장 의심됩니다.

기전 설명	이 질환은 귀에 있는 이석이 원래 위치에서 떨어져 나와 어지럼을 유발하는 질환입니다.
감별 진단	하지만 그 외에 어지럼을 일으키는 전정신경염, 메니에르병과 같은 질환을 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 이경검사, 청력검사, 전정기능검사가 필요할 것으로 보입니다. 또한 중추성 현훈의 가능성을 배제하기 위해 CT/MRI 등의 영상검사가 필요할 수 있습니다.
치료	말초성 현훈 중 양성 돌발 체위현기증의 경우 이석을 제위치로 돌려 놓는 에플리 수기로 치료할 수 있습니다. 전정신경염의 경우 진정제 또는 항구토제의 약물 치료 또는 전정 재활 치료를 진행할 수 있습니다. 메니에르병의 경우 내림프의 과다가 동반되었기에 급성기 치료로 항히스타민제 등의 약물 치료를 진행합니다. 만성기의 경우 저염식과 이노제 또는 수술을 통해 감압을 진행할 수 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[응급] 갑작스럽게 심한 두통이나 시력 저하, 감각 및 운동 이상 증상이 나타난다면 응급일 수 있으니 빠르게 병원으로 내원해 주세요. [어지럼 대처 방법] 이후에도 어지럼이 나타나면 넘어질 수 있고, 다칠 수 있으니 안전한 장소에 앉거나 누워서 안정을 취해주세요. [생활 습관 개선] 스트레스, 음주와 흡연이 어지럼 증상을 악화시킬 수 있으므로 줄이거나 중단하는 것이 필요합니다. - 메니에르병의 경우 저염식이 권장되니 너무 짬 음식을 피해주세요.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 이경검사, 청력검사(순음, 어음, 임피던스), 전정기능검사(전정자세반사, 전정안구반사, 냉온교대검사)
- ② 두위 변환 안진(Dix-Hallpike test, Supine roll test)
- ③ 영상검사 : Brain CT/MRI, Temporal bone CT/MRI

❖ 치료 계획

- ① BPPV : Epley maneuver, Barbecue maneuver, steroid, bed rest
- ② 전정신경염 : 대증 치료(BZD, 항구토제)/항생제, 배농, steroid
- ③ 메니에르병 : 염분 제한, 이노제, 항구토제, endolymphatic sac decompression